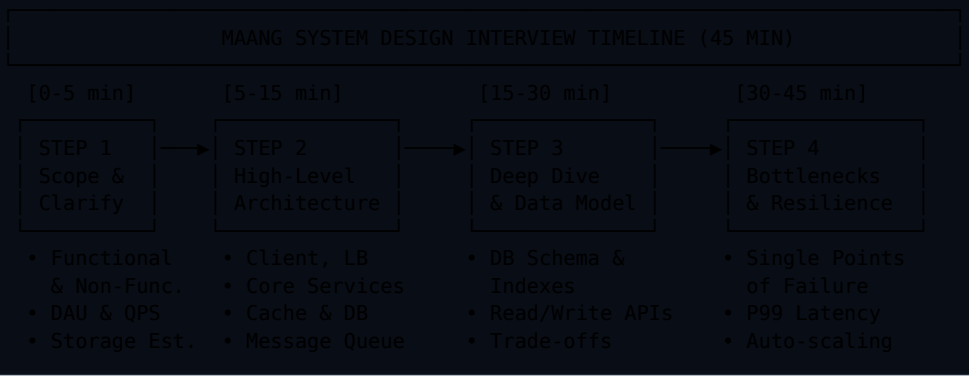
1

BÖLÜM: TEMEL İLKELER, ÖLÇEKLENEBILIRLIK VE MÜLAKAT ÇERÇEVESI | MODULE: CORE FUNDAMENTALS, SCALABILITY & THE MAANG INTERVIEW FRAMEWORK

4 Adımlı MAANG Mülakat Çerçevesi (RADAR Metodu)

The 4-Step MAANG Interview Blueprint (RADAR Method)

📐 Sistem Mimarisi & Veri Akış Şeması — 📐 Architecture & Data Flow Diagram



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu) — 💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Bir inşaat mühendisi mülakatında 'Bana bir bina yap' dediklerinde hemen elinize tuğla alıp harç karmaya başlamazsınız! 'Kaç kişilik bir bina? 2 katlı bir yazlık mı, yoksa 80 katlı rüzgara dayanıklı bir gökdelen mi?' diye sorarsınız. MAANG mülakatı da böyledir: Mülakatçı size bilerek muğlak bir soru sorar ('Twitter tasarla'). Hemen kod yazmaya başlarsanız elenirsiniz! Önce gereksinimleri netleştirir (Scope), ardından kaba taslağı çizer (High-Level), kritik parçaların röntgenini çeker (Deep Dive) ve sistemi zorlayıp darboğazları çözersiniz (Bottlenecks)!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

If a master architect is asked: 'Build me a structure', they don't immediately start mixing cement! They ask: 'Is this a 2-family wooden cabin or an 80-story earthquake-proof skyscraper?' MAANG interviews operate on the exact same premise: interviewers give intentionally vague prompts ('Design Twitter'). If you dive straight into drawing databases, you fail immediately. You must follow the 4 steps: clarify the scope, outline high-level blocks, deep-dive into bottlenecks, and harden failure domains!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

45 dakikalık MAANG sistem tasarımı mülakatının altın zaman planı: 1) Kapsam & Gereksinimler (5 dk): Fonksiyonel (Tweet atma, akış okuma) ve Fonksiyonel Olmayan (100M DAU, P99 < 200ms, 99.99% erişilebilirlik, read-heavy 100:1) hedefler. 2) Yüksek Seviye Mimari (10 dk): İstemci, DNS, CDN, LB, API Gateway, Mikroservisler ve Depolama blokları. 3) Derinlemesine Tasarım (15 dk): Veri şeması, NoSQL vs SQL seçimi, önbellek katmanı ve fan-out stratejisi. 4) İyileştirme & Darboğazlar (15 dk): SPOF (Single Point of Failure), partition stratejisi, rate limiter ve felaket kurtarma.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

The rigorous 45-minute MAANG system design framework: 1) Scope & Clarification (5 min): Differentiate functional vs non-functional constraints (100M DAU, Read-to-Write ratio 100:1, P99 < 200ms, 99.99% availability). 2) High-Level Architecture (10 min): Map clients, DNS, CDN, L4/L7 Load Balancers, Gateways, Stateless Services, Cache, and Persistence. 3) Core Deep Dive (15 min): Schema design, data models, sharding keys, and query paths. 4) Bottlenecks & Operational Resiliency (15 min): Mitigate Single Points of Failure (SPOFs), backpressure, and cross-datacenter failover.

⚡ Modern Java 25 Uygulaması (Loom & Records)

⚡ Java 25 Implementation

```java
// Java 25: Mülakat Metriklerini ve SLA Değerlerini Temsil Eden Record Modeli
public record SystemRequirement(
    String systemName,
    long dailyActiveUsers,
    int readWriteRatio,
    double targetAvailabilityPercentage,
    int targetP99LatencyMillis
) {
    public long calculateDailyReadQps() {
        long dailyWrites = dailyActiveUsers * 2; // Kullanıcı başı 2 yazma
        long dailyReads = dailyWrites * readWriteRatio;
        return dailyReads / 86_400; // Saniyelik ortalama QPS
    }

    public long calculatePeakQps() {
        return calculateDailyReadQps() * 2; // Zirve yük çarpanı: 2x
    }
}

// Java 25 Main metodu ile çalıştırma:
void main() {
    var twitterReq = new SystemRequirement("Twitter Feed", 200_000_000L, 100, 99.99, 150);
    IO.println("Ortalama Okuma QPS: " + twitterReq.calculateDailyReadQps());
    IO.println("Zirve (Peak) Okuma QPS: " + twitterReq.calculatePeakQps());
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı & Darboğaz Uyarısı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE DARBOĞAZ

En ölümcül mülakat hatası: Soru sorulur sorulmaz sessiz kalıp doğrudan çizim yapmaya başlamaktır. Mülakat bir monolog değil, gelecekteki iş arkadaşınızla yaptığınız mimari bir istişaredir (collaborative dialogue).

⚠️ Interview Trap & Bottleneck Alert

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & BOTTLENECK

The single most fatal mistake is jumping straight into drawing database boxes in absolute silence. A system design round is an interactive architectural collaboration, not an exam paper.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

- İlk 5 dakikayı mutlaka fonksiyonel ve non-fonksiyonel gereksinimleri netleştirmeye ayırın.
- Tasarımı bir kerede mükemmel yapmaya çalışmayın; basitten başlayıp ölçekleyin.
- Her mimari kararın arkasında bir 'Trade-off' (ödünleşim) gerekçesi sunun.

🎯 Key Takeaways for the Interview

- Spend the initial 5 minutes strictly clarifying functional bounds and non-functional SLAs.
- Start with an intuitive baseline architecture, then evolve it under simulated scale.
- Always articulate the trade-offs and rationale behind every database or caching choice.